TUGAS PERTEMUAN 2–6

MATEMATIKA BISNIS

Fungsi Linear dan Nonlinear • Time Value of Money • Diferensiasi

Disusun oleh:

Mata Kuliah	:	**Matematika Bisnis**
Nama Mahasiswa	:	**Baim Adrawan**
NIM	:	**5404260066**
Dosen Pengampu MK	:	**BUSTAMI, S.ST., M.Si**

Program Studi Administrasi Bisnis Internasional
Jurusan Administrasi Niaga

POLITEKNIK BENGKALIS

OKTOBER 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena makalah ini dapat disusun. Makalah ini merangkum materi mata kuliah Matematika Bisnis dari awal semester hingga persiapan Ujian Tengah Semester (UTS), yaitu fungsi linear dan nonlinear, keseimbangan pasar, Time Value of Money (TVM), serta diferensiasi sebagai alat analisis dalam bisnis internasional.

Setiap bab disusun secara bertahap: dimulai dari landasan teori, dilanjutkan dengan contoh perhitungan langkah demi langkah, kemudian interpretasi hasil dalam konteks keputusan bisnis. Pembahasan memuat jawaban jobsheet, studi kasus, latihan, dan soal sehingga seluruh tugas yang telah diberikan dapat dilihat dalam satu rangkaian yang utuh.

Kami berharap makalah ini membantu pembaca memahami bahwa matematika bisnis bukan sekadar menghafal rumus, melainkan menafsirkan hasil hitungan menjadi dasar keputusan bisnis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bustami, S.ST., M.Si. selaku dosen pengampu atas bimbingannya. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan makalah ini.

Bengkalis, Oktober 2026

Baim Adrawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
BAB II FUNGSI LINEAR DAN KESEIMBANGAN PASAR 6
BAB III FUNGSI NONLINEAR DAN ANALISIS IMPAS 12
BAB IV TIME VALUE OF MONEY: BUNGA, NPV, DAN IRR 17
BAB V DIFERENSIASI DALAM BISNIS INTERNASIONAL 23
BAB VI PEMBAHASAN TERPADU DAN RINGKASAN RUMUS 30
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bisnis internasional, perubahan terjadi terus-menerus. Harga berubah karena strategi perusahaan dan persaingan, permintaan berubah karena harga dan kondisi pasar, biaya berubah karena volume produksi dan pengiriman, sedangkan nilai tukar memengaruhi harga relatif serta hasil transaksi lintas negara. Seorang manajer yang mengekspor produk ke luar negeri, misalnya produk perawatan kulit ke Malaysia, harus mampu menjawab pertanyaan seperti: berapa jumlah produksi yang paling menguntungkan, berapa harga yang wajar, dan apakah investasi ekspansi layak dilakukan.

Matematika bisnis menyediakan alat untuk menjawab pertanyaan tersebut secara terukur. Fungsi linear dan nonlinear memodelkan hubungan antara harga, permintaan, penawaran, biaya, dan pendapatan. Time Value of Money (TVM) menilai uang yang diterima pada waktu berbeda secara adil. Diferensiasi (turunan) mengukur laju perubahan sehingga dapat dipakai untuk mencari Marginal Revenue (MR), Marginal Cost (MC), output optimal, dan elastisitas permintaan.

Makalah ini menyatukan seluruh materi dan tugas yang telah dikerjakan selama satu semester, yaitu jobsheet persamaan linear, jobsheet fungsi nonlinear, laporan analisis kelayakan investasi (NPV dan IRR), makalah diferensiasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi linear menggambarkan permintaan, penawaran, dan titik keseimbangan pasar?
2. Bagaimana fungsi nonlinear dipakai untuk menganalisis pendapatan, biaya, laba, dan titik impas?
3. Bagaimana TVM, NPV, dan IRR menilai kelayakan investasi ekspansi ke luar negeri?
4. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi, dan bagaimana Product Rule, Quotient Rule, dan Chain Rule digunakan?
5. Bagaimana menentukan output optimal dengan MR = MC dan mengukur elastisitas harga permintaan?
6. Bagaimana perubahan kurs memengaruhi permintaan?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan karakteristik fungsi linear dan nonlinear serta menentukan harga keseimbangan.

2. Menentukan domain, nilai fungsi, dan titik impas dari fungsi pendapatan dan biaya.
3. Menghitung bunga sederhana, bunga majemuk, Present Value, NPV, dan IRR.
4. Menerapkan aturan dasar diferensiasi untuk memperoleh MR, MC, laba maksimum, dan elastisitas.
5. Menginterpretasikan hasil perhitungan menjadi keputusan bisnis, termasuk dalam konteks kurs dan risiko internasional.

1.4 Manfaat

- **Bagi penyusun:** melatih ketelitian berhitung dan kemampuan menjelaskan alasan di balik setiap langkah penyelesaian.
- **Bagi pembaca:** menjadi bahan belajar yang runtut dari konsep dasar hingga penerapan dalam bisnis internasional.
- **Bagi dunia bisnis:** memberi gambaran bahwa keputusan harga, produksi, dan investasi dapat didukung perhitungan yang jelas.

1.5 Ruang Lingkup

Pembahasan dibatasi pada materi mata kuliah Matematika Bisnis semester ini: fungsi linear dan nonlinear, permintaan dan penawaran, bunga sederhana dan majemuk, NPV dan IRR, serta turunan fungsi satu variabel beserta penerapannya. Studi kasus bersifat hipotetis dan digunakan untuk latihan analisis, bukan data perusahaan sebenarnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Tabel 1. Sistematika makalah

Bab	Isi pokok
I	Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup
II	Fungsi linear, slope, permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar
III	Fungsi nonlinear, domain, fungsi pendapatan, biaya, laba, dan titik impas
IV	Bunga sederhana dan majemuk, PV, NPV, IRR, dan analisis sensitivitas
V	Turunan, MR dan MC, elastisitas, Chain Rule, dan studi kasus GlowNusa
VI	Pembahasan terpadu dan ringkasan rumus
VII	Kesimpulan dan saran

BAB II

FUNGSI LINEAR DAN KESEIMBANGAN PASAR

2.1 Landasan Teori Fungsi Linear

Fungsi linear adalah fungsi yang grafiknya berupa garis lurus. Bentuk umumnya adalah y = ax + b, dengan a disebut slope atau gradien dan b disebut intercept. Slope menunjukkan besarnya perubahan y untuk setiap kenaikan x sebesar satu satuan, sedangkan intercept adalah nilai y ketika x = 0, yaitu titik potong garis dengan sumbu y.

a. Menghitung gradien dari dua titik

Jika garis melalui titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2), gradiennya dihitung dengan perbandingan perubahan y terhadap perubahan x:

$$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

Contoh: garis melalui titik (0, 3) dan (2, 7). Gradiennya m = (7 − 3) / (2 − 0) = 4/2 = 2. Karena intercept-nya 3, persamaannya y = 2x + 3. Hasil ini sama dengan fungsi pertama pada jobsheet.

b. Arah dan kecuraman garis

- Slope positif (m > 0): garis naik dari kiri ke kanan, artinya y bertambah ketika x bertambah.
- Slope negatif (m < 0): garis turun dari kiri ke kanan, artinya y berkurang ketika x bertambah.
- Slope nol (m = 0): garis mendatar, y bernilai tetap, misalnya y = 9.
- Semakin besar nilai mutlak slope, semakin curam garisnya.

2.2 Jobsheet Persamaan Linear

Jobsheet membandingkan dua persamaan linear, yaitu y = 2x + 3 dan y = −4x + 5, untuk nilai x dari −5 sampai 5. Nilai y diperoleh dengan mensubstitusikan x ke dalam persamaan. Misalnya, untuk x = −5: y = 2(−5) + 3 = −7 dan y = −4(−5) + 5 = 25.

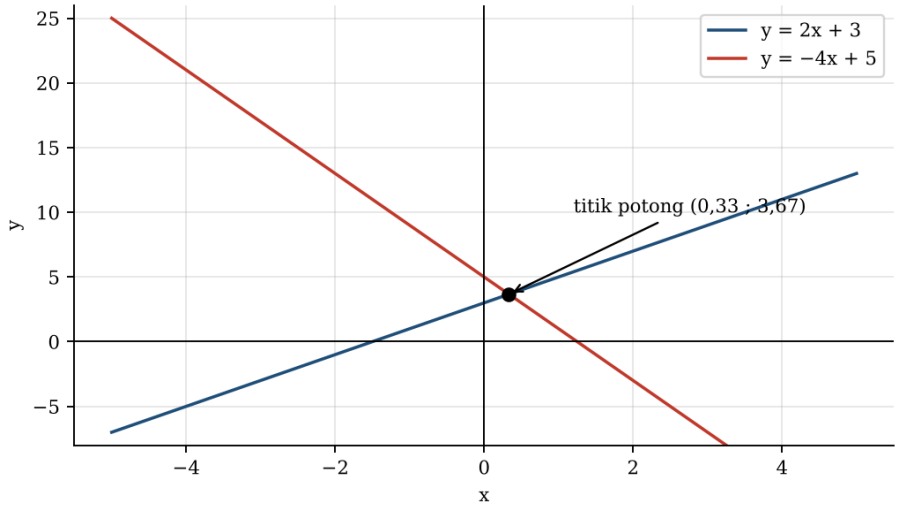
Tabel 2. Nilai y untuk x = −5 sampai 5

x	y = 2x + 3	y = −4x + 5
−5	−7	25
−4	−5	21
−3	−3	17
−2	−1	13
−1	1	9
0	3	5
1	5	1
2	7	−3
3	9	−7
4	11	−11
5	13	−15

Baris x = 0 dijadikan patokan karena pada titik itulah nilai y langsung sama dengan konstanta pada persamaan, yaitu 3 dan 5. Ini adalah cara cepat membaca intercept tanpa menghitung ulang. Ringkasan slope dan intercept disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Ringkasan slope dan intercept

Persamaan	Slope (m)	Intercept (c)	Makna slope
y = 2x + 3	2	3	Setiap x naik 1 satuan, y naik 2 satuan (garis naik)
y = −4x + 5	−4	5	Setiap x naik 1 satuan, y turun 4 satuan (garis turun)



Gambar 1. Grafik y = 2x + 3 dan y = −4x + 5

Pada grafik terlihat garis biru dengan slope +2 bergerak naik secara konsisten, sedangkan garis merah dengan slope −4 menukik tajam ke bawah. Garis merah lebih curam karena nilai mutlak slope-nya (4) lebih besar daripada garis biru (2). Kedua garis berpotongan di satu titik yang dapat dicari secara aljabar tanpa menunggu tabel, yaitu dengan menyamakan kedua ruas:

$$2x + 3 = -4x + 5 \rightarrow 6x = 2 \rightarrow x = 1/3 \approx 0{,}33$$

$$y = 2(0{,}33) + 3 \approx 3{,}67$$

Titik potong kedua garis berada di sekitar (0,33 ; 3,67). Pengecekan pada persamaan kedua memberi hasil yang sama: y = −4(0,33) + 5 ≈ 3,67.

2.3 Fungsi Permintaan dan Penawaran

Dalam ekonomi, hubungan antara harga (P) dan jumlah barang (Q) umumnya dimodelkan dengan fungsi linear. Fungsi permintaan menunjukkan jumlah yang bersedia dibeli konsumen pada setiap tingkat harga. Menurut hukum permintaan, harga naik membuat jumlah yang diminta turun, sehingga slope fungsi permintaan bernilai negatif. Fungsi penawaran menunjukkan jumlah yang bersedia dijual produsen. Menurut hukum penawaran, harga naik mendorong produsen menjual lebih banyak, sehingga slope fungsi penawaran bernilai positif.

Jobsheet menggunakan fungsi permintaan Qd = 30 − 3P dan fungsi penawaran Qs = 2P + 10. Nilai Qd dan Qs dihitung untuk setiap harga P dengan rumus =30-(3*P) dan =(2*P)+10 pada Excel.

Tabel 4. Jumlah permintaan dan penawaran untuk P = 0 sampai 10

Harga (P)	Qd = 30 − 3P	Qs = 2P + 10	Keterangan
0	30	10	Kekurangan (Qd > Qs)
1	27	12	Kekurangan (Qd > Qs)
2	24	14	Kekurangan (Qd > Qs)
3	21	16	Kekurangan (Qd > Qs)
4	18	18	Keseimbangan
5	15	20	Kelebihan (Qs > Qd)
6	12	22	Kelebihan (Qs > Qd)
7	9	24	Kelebihan (Qs > Qd)
8	6	26	Kelebihan (Qs > Qd)
9	3	28	Kelebihan (Qs > Qd)
10	0	30	Kelebihan (Qs > Qd)

Pada tabel Excel, harga dihitung sampai P = 20. Namun, setelah P melewati 10 nilai Qd menjadi negatif (misalnya Qd = −3 pada P = 11). Secara matematis nilai itu tetap muncul karena rentang

yang diminta memang 0 sampai 20, tetapi secara ekonomi jumlah permintaan tidak mungkin negatif. Karena itu wilayah yang bermakna hanya P = 0 sampai P = 10.

2.4 Titik Keseimbangan Pasar

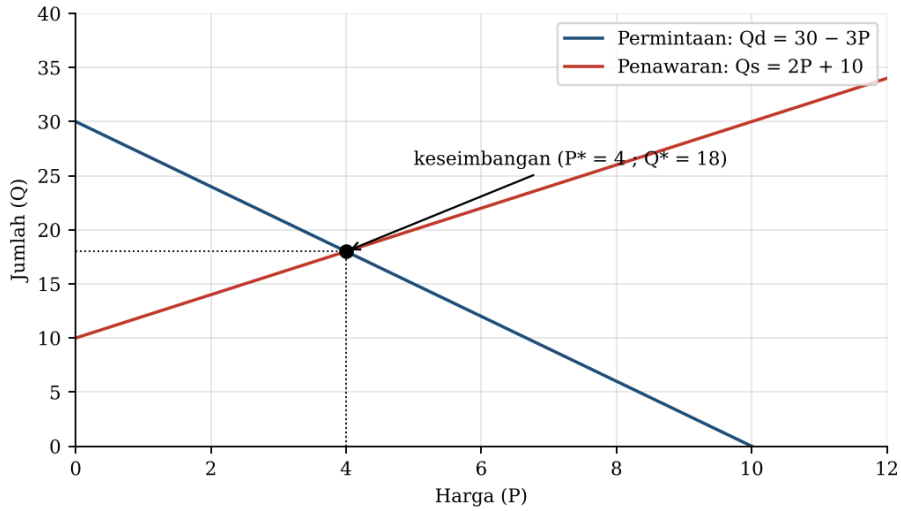
Keseimbangan pasar terjadi tepat ketika jumlah yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual produsen, atau Qd = Qs. Titik ini dapat diperoleh langsung dengan menyamakan kedua persamaan, tanpa menelusuri tabel baris demi baris:

$$30 - 3P = 2P + 10$$

$$30 - 10 = 2P + 3P$$

$$20 = 5P \rightarrow P^* = 4$$

Nilai P* = 4 disubstitusikan ke kedua fungsi sebagai pengecekan silang: Qd = 30 − 3(4) = 18 dan Qs = 2(4) + 10 = 18. Karena keduanya sama, perhitungan konsisten, sehingga jumlah keseimbangan Q* = 18 unit.



Gambar 2. Grafik permintaan, penawaran, dan titik keseimbangan

2.5 Kelebihan dan Kekurangan Penawaran

Jika harga tidak berada di titik keseimbangan, pasar mengalami ketidakseimbangan. Pada harga P = 6 (di atas P*), Qd = 30 − 3(6) = 12 dan Qs = 2(6) + 10 = 22, sehingga terjadi kelebihan penawaran sebesar 22 − 12 = 10 unit. Tekanan ini cenderung menurunkan harga kembali ke arah 4. Pada harga P = 2 (di bawah P*), Qd = 24 dan Qs = 14, sehingga terjadi kekurangan penawaran sebesar 24 − 14 = 10 unit, yang cenderung mendorong harga naik. Dengan demikian harga keseimbangan bersifat stabil karena mekanisme pasar menariknya kembali ke titik tersebut.

2.6 Jawaban Pertanyaan Jobsheet

Pertanyaan 1. Apa arti slope dalam konteks penawaran dan permintaan?

Slope menjawab pertanyaan seberapa reaktif jumlah barang terhadap perubahan harga, dan ke arah mana. Pada Qs = 2P + 10, slope +2 berarti setiap harga naik satu satuan, produsen terdorong menambah pasokan sebanyak 2 unit, sejalan dengan hukum penawaran. Pada Qd = 30 − 3P, slope −3 menunjukkan pola berlawanan arah: tiap kenaikan harga satu satuan membuat konsumen mengurangi pembelian sebanyak 3 unit, sesuai hukum permintaan. Semakin besar nilai mutlak slope, semakin besar pula reaksi jumlah barang terhadap setiap perubahan harga.

Pertanyaan 2. Apa yang terjadi jika slope permintaan lebih curam?

Slope yang lebih curam berarti nilai mutlaknya membesar, misalnya permintaan menjadi Qd = 30 − 6P. Konsumen menjadi jauh lebih sensitif terhadap perubahan harga: kenaikan harga yang kecil saja sudah memangkas jumlah permintaan secara signifikan. Jika kurva penawaran tetap Qs = 2P + 10, titik potong baru dicari dari:

$$30 - 6P = 2P + 10 \rightarrow 20 = 8P \rightarrow P^* = 2{,}5;\ Q^* = 30 - 6(2{,}5) = 15$$

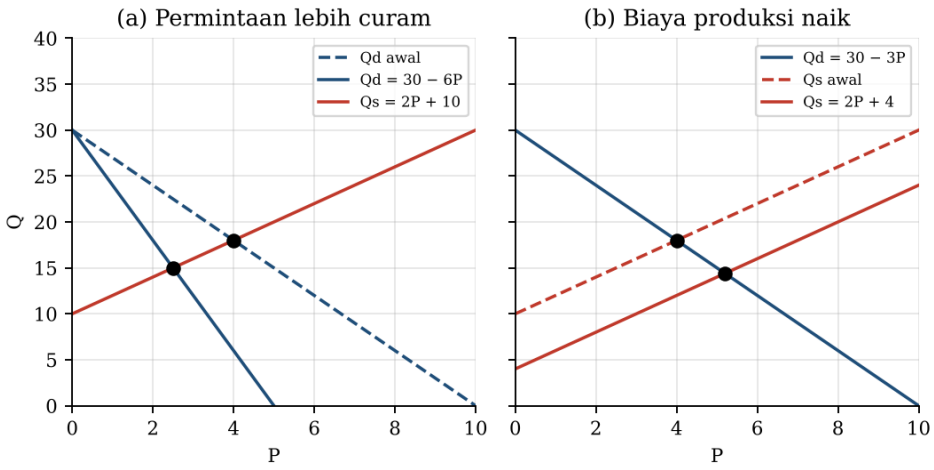
Dibandingkan titik awal (P* = 4, Q* = 18), keseimbangan baru bergeser ke harga dan jumlah yang lebih rendah.

Pertanyaan 3. Bagaimana keseimbangan berubah akibat faktor eksternal, misalnya kenaikan biaya produksi?

Ketika biaya produksi naik, produsen membutuhkan harga jual lebih tinggi untuk tetap menawarkan jumlah barang yang sama. Secara grafis, kurva penawaran bergeser ke kiri, misalnya dari Qs = 2P + 10 menjadi Qs = 2P + 4. Kurva permintaan tidak bergeser karena penyebabnya murni dari sisi produsen. Titik keseimbangan baru:

$$30 - 3P = 2P + 4 \rightarrow 26 = 5P \rightarrow P^* = 5{,}2;\ Q^* = 30 - 3(5{,}2) = 14{,}4$$

Harga keseimbangan naik dari 4 menjadi 5,2, sedangkan jumlah yang diperjualbelikan turun dari 18 menjadi 14,4. Biaya produksi yang lebih mahal sebagian dibebankan ke harga pasar sambil mengurangi volume transaksi.



Gambar 3. Pergeseran keseimbangan: (a) permintaan lebih curam, (b) kenaikan biaya produksi

Tabel 5. Perbandingan tiga kondisi keseimbangan

Kondisi	Fungsi	P*	Q*
Awal	Qd = 30 − 3P ; Qs = 2P + 10	4	18
Permintaan lebih curam	Qd = 30 − 6P ; Qs = 2P + 10	2,5	15
Biaya produksi naik	Qd = 30 − 3P ; Qs = 2P + 4	5,2	14,4

2.7 Contoh Tambahan: Pajak per Unit

Sebagai latihan penerapan, misalkan pemerintah mengenakan pajak Rp2 per unit kepada produsen. Produsen hanya menerima P − 2 dari setiap unit, sehingga fungsi penawaran menjadi Qs = 2(P − 2) + 10 = 2P + 6. Keseimbangan baru:

$$30 - 3P = 2P + 6 \;\rightarrow\; 24 = 5P \;\rightarrow\; P^* = 4{,}8;\; Q^* = 30 - 3(4{,}8) = 15{,}6$$

Harga yang dibayar konsumen naik dari 4 menjadi 4,8 (naik 0,8), sedangkan harga bersih yang diterima produsen turun menjadi 4,8 − 2 = 2,8 (turun 1,2 dari harga awal 4). Pajak sebesar 2 per unit ditanggung bersama: konsumen menanggung 0,8 dan produsen menanggung 1,2. Produsen menanggung bagian lebih besar karena permintaan (slope −3) lebih responsif terhadap harga daripada penawaran (slope +2). Contoh ini hanya ilustrasi tambahan dan tidak berasal dari soal jobsheet.

2.8 Kaitan dengan Bisnis Internasional

Model permintaan dan penawaran yang sama dipakai untuk menganalisis pasar ekspor. Tarif impor atau bea masuk bekerja seperti pajak per unit pada contoh di atas: harga di negara tujuan naik dan jumlah yang diperdagangkan turun. Kenaikan biaya logistik internasional bekerja seperti kenaikan biaya produksi yang menggeser kurva penawaran ke kiri. Dengan memahami slope kedua kurva, eksportir dapat memperkirakan seberapa besar volume penjualan akan berubah ketika harga atau biaya berubah.

BAB III

FUNGSI NONLINEAR DAN ANALISIS IMPAS

3.1 Landasan Teori

Fungsi adalah aturan yang mengaitkan setiap nilai x pada himpunan masukan (domain) dengan tepat satu nilai y pada himpunan keluaran (range). Fungsi nonlinear adalah fungsi yang grafiknya bukan garis lurus, misalnya fungsi kuadrat $y = x^2 + 2$, fungsi akar, atau fungsi rasional. Dalam bisnis, fungsi nonlinear lebih realistis daripada fungsi linear karena biaya dan pendapatan sering tidak naik secara proporsional terhadap jumlah produksi.

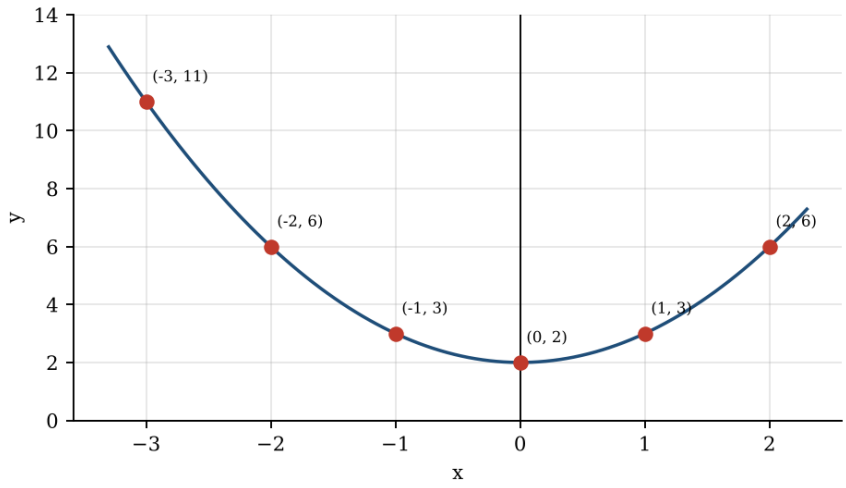
Fungsi kuadrat berbentuk $y = ax^2 + bx + c$. Jika $a > 0$, grafiknya parabola yang membuka ke atas dan memiliki titik terendah; jika $a < 0$, parabola membuka ke bawah dan memiliki titik tertinggi. Fungsi pendapatan dan laba dalam studi kasus berbentuk parabola membuka ke bawah sehingga memiliki nilai maksimum.

3.2 Point-by-Point Plotting $y = x^2 + 2$

Metode point-by-point plotting dilakukan dengan tiga langkah: (1) memilih nilai x, (2) menghitung y dengan substitusi, (3) menggambar titik-titik dan menghubungkannya. Untuk x dari −3 sampai 2:

Tabel 6. Pasangan terurut $y = x^2 + 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2
Perhitungan	$(-3)^2+2$	$(-2)^2+2$	$(-1)^2+2$	0^2+2	1^2+2	2^2+2
y	11	6	3	2	3	6
(x, y)	(−3, 11)	(−2, 6)	(−1, 3)	(0, 2)	(1, 3)	(2, 6)



Gambar 4. Grafik $y = x^2 + 2$ dengan metode point-by-point plotting

Grafik berupa parabola yang membuka ke atas dengan titik terendah (0, 2) dan simetris terhadap sumbu y. Karena $(-1)^2 = 1^2$ dan $(-2)^2 = 2^2$, nilai y pada x dan −x selalu sama sehingga tabel menunjukkan pasangan nilai yang berulang (3 dan 6).

3.3 Uji Garis Vertikal (Vertical Line Test)

Uji garis vertikal digunakan untuk menentukan apakah suatu grafik atau persamaan merupakan fungsi. Jika ada garis vertikal yang memotong grafik di lebih dari satu titik, berarti satu nilai x memiliki lebih dari satu nilai y sehingga grafik itu bukan fungsi. Jobsheet tidak melampirkan grafik tertentu, sehingga uji diterapkan pada contoh persamaan berikut.

Tabel 7. Penerapan uji garis vertikal

Persamaan	Hasil uji	Alasan
$y = x^2 + 2$	Fungsi	Setiap x menghasilkan tepat satu y
$y = 2x + 1$	Fungsi	Setiap x menghasilkan tepat satu y
$y = 9$	Fungsi	Setiap x menghasilkan y yang sama, yaitu 9 (satu nilai)
$x = y^2$	Bukan fungsi	Untuk x = 4 diperoleh y = 2 dan y = −2
$x^2 + y^2 = 9$	Bukan fungsi	Untuk x = 0 diperoleh y = 3 dan y = −3
$x = 5$	Bukan fungsi	Garis vertikal itu sendiri memotong di banyak titik

3.4 Notasi Fungsi dan Evaluasi

Notasi f(x) dibaca "f dari x" dan menyatakan nilai fungsi f untuk masukan x. Mengevaluasi fungsi berarti mengganti x dengan nilai tertentu. Untuk $f(x) = x^2 + 2$:

- $f(-3) = (-3)^2 + 2 = 9 + 2 = 11$
- $f(0) = 0^2 + 2 = 2$
- $f(2) = 2^2 + 2 = 6$

Makna f(−3) = 11: ketika masukan x = −3, keluaran fungsi adalah 11, sehingga titik (−3, 11) terletak pada grafik fungsi.

3.5 Domain dan Range

Domain adalah himpunan semua nilai x yang membuat fungsi terdefinisi. Dua pembatas utama adalah (1) penyebut tidak boleh nol dan (2) bentuk di dalam akar kuadrat tidak boleh negatif.

a. Fungsi dengan akar kuadrat: $\sqrt{(3x - 2)}$

Bentuk dalam akar harus tidak negatif: $3x - 2 \geq 0$, sehingga $3x \geq 2$ dan $x \geq 2/3$. Domainnya adalah $\{x \mid x \geq 2/3\}$.

b. Fungsi rasional: 1 / (x − 5/3)

Penyebut tidak boleh nol: $x - 5/3 \neq 0$, sehingga $x \neq 5/3$. Domainnya adalah semua bilangan real kecuali 5/3.

c. Domain dan range $y = x^2 + 2$

Domainnya semua bilangan real karena kuadrat dapat dihitung untuk setiap x. Karena $x^2 \geq 0$, nilai $y = x^2 + 2$ minimal 2, sehingga rangenya $\{y \mid y \geq 2\}$.

Tabel 8. Contoh tambahan penentuan domain

Fungsi	Pembatas	Domain
$\sqrt{(x - 4)}$	$x - 4 \geq 0$	$x \geq 4$
$\sqrt{(5 - x)}$	$5 - x \geq 0$	$x \leq 5$
$1 / (x^2 - 9)$	$x^2 - 9 \neq 0$	$x \neq 3$ dan $x \neq -3$
$3x + 7$	Tidak ada	Semua bilangan real

3.6 Fungsi Pendapatan, Biaya, dan Laba

Tiga fungsi utama dalam analisis bisnis adalah sebagai berikut.

- **Fungsi pendapatan R(x)** = harga × jumlah terjual = $p(x) \cdot x$.
- **Fungsi biaya C(x)** = biaya tetap + biaya variabel. Biaya tetap tidak berubah terhadap jumlah produksi, sedangkan biaya variabel bertambah seiring produksi.
- **Fungsi laba P(x)** = $R(x) - C(x)$.

3.7 Aplikasi Bisnis dari Fungsi Harga-Permintaan

Diketahui fungsi harga-permintaan $p(x) = 2000 - 60x$, dengan x dalam ribuan unit. Fungsi ini menyatakan bahwa harga turun 60 untuk setiap tambahan seribu unit yang ingin dijual, sehingga perusahaan harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak.

a. Fungsi pendapatan

$$R(x) = x \cdot p(x) = x(2000 - 60x) = 2000x - 60x^2$$

b. Pendapatan jika 50 item terjual

Karena x dinyatakan dalam ribuan, 50 item berarti $x = 0{,}05$. Harga pada jumlah tersebut $p(0{,}05) = 2000 - 60(0{,}05) = 2000 - 3 = 1.997$. Pendapatan = $50 \times 1.997 = 99.850$ (satuan mata uang). Hasil yang sama diperoleh dari $R(0{,}05) = 2000(0{,}05) - 60(0{,}05)^2 = 100 - 0{,}15 = 99{,}85$ ribu.

Catatan: jika angka 50 dibaca sebagai $x = 50$ (yaitu 50 ribu unit), harga menjadi $p(50) = 2000 - 3000 = -1.000$ dan $R(50) = -50.000$. Hasil ini tidak bermakna secara ekonomi karena harga tidak boleh negatif. Model hanya berlaku untuk $0 \leq x \leq 33{,}33$, yaitu ketika $p(x) \geq 0$.

c. Fungsi laba

Dengan fungsi biaya $C(x) = 4000 + 500x$:

$$P(x) = R(x) - C(x) = (2000x - 60x^2) - (4000 + 500x)$$

$$P(x) = -60x^2 + 1500x - 4000$$

Tabel 9. Nilai harga, pendapatan, biaya, dan laba pada beberapa jumlah produksi

x (ribu unit)	Harga p(x)	R(x)	C(x)	P(x)
0	2.000	0	4.000	−4.000
5	1.700	8.500	6.500	2.000
10	1.400	14.000	9.000	5.000
12,5	1.250	15.625	10.250	5.375
15	1.100	16.500	11.500	5.000
20	800	16.000	14.000	2.000
25	500	12.500	16.500	−4.000
30	200	6.000	19.000	−13.000

3.8 Analisis Impas (Break-Even)

Konsep rugi, impas, dan untung ditentukan dengan membandingkan pendapatan dan biaya:

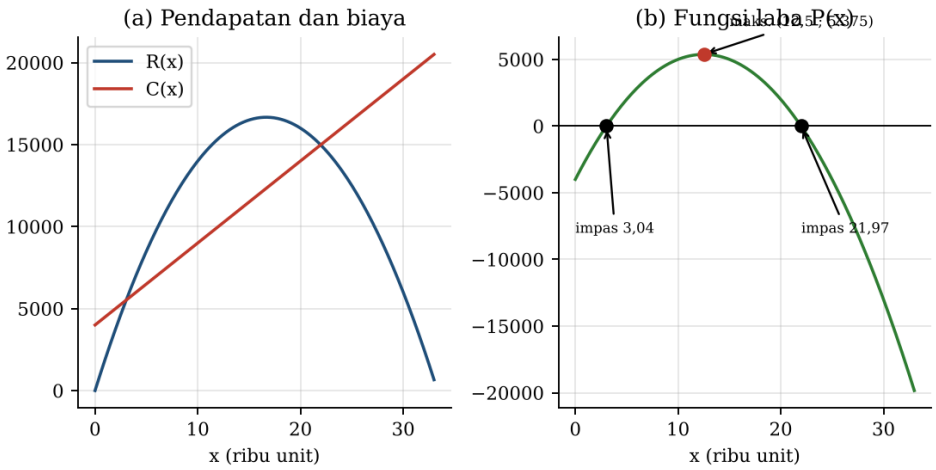
Tabel 10. Konsep rugi, impas, dan untung

Kondisi	Hubungan	Laba	Makna
Rugi	R(x) < C(x)	Negatif	Pendapatan tidak menutup biaya
Impas	R(x) = C(x)	Nol	Pendapatan tepat menutup biaya
Untung	R(x) > C(x)	Positif	Pendapatan melebihi biaya

Titik impas diperoleh dari P(x) = 0, yaitu $-60x^2 + 1500x - 4000 = 0$. Dengan membagi −20 diperoleh $3x^2 - 75x + 200 = 0$, yang diselesaikan dengan rumus kuadrat:

$$x = (75 \pm \sqrt{(75^2 - 4 \cdot 3 \cdot 200)}) / (2 \cdot 3) = (75 \pm \sqrt{3225}) / 6$$

$$x \approx 3{,}04 \quad \text{atau} \quad x \approx 21{,}97$$



Gambar 5. Pendapatan, biaya, dan laba: (a) R(x) dan C(x), (b) P(x) dengan titik impas

Pada grafik (a), kurva pendapatan memotong garis biaya di dua titik, yaitu $x \approx 3{,}04$ dan $x \approx 21{,}97$. Di antara kedua titik itu pendapatan berada di atas biaya sehingga perusahaan untung. Di luar rentang itu perusahaan rugi: di bawah 3,04 ribu unit pendapatan terlalu kecil untuk menutup biaya tetap 4.000, sedangkan di atas 21,97 ribu unit harga turun terlalu rendah sehingga pendapatan menyusut meski produksi bertambah.

Pendapatan maksimum tidak sama dengan laba maksimum

Pendapatan maksimum dicapai ketika $R'(x) = 2000 - 120x = 0$, yaitu $x \approx 16{,}67$ dengan $R \approx 16.666{,}67$. Sementara itu laba maksimum dicapai ketika $P'(x) = -120x + 1500 = 0$, yaitu $x = 12{,}5$ dengan $P = 5.375$. Laba maksimum tercapai pada produksi yang lebih sedikit daripada pendapatan maksimum karena biaya tambahan sebesar 500 per ribu unit ikut diperhitungkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan sebaiknya memaksimalkan laba, bukan sekadar pendapatan.

BAB IV

TIME VALUE OF MONEY: BUNGA, NPV, DAN IRR

4.1 Konsep Time Value of Money

Time Value of Money (TVM) menyatakan bahwa uang yang dimiliki hari ini lebih bernilai daripada jumlah yang sama di masa depan. Ada tiga alasan utama: (1) uang hari ini dapat diinvestasikan dan menghasilkan bunga, (2) inflasi mengurangi daya beli uang di masa depan, dan (3) masa depan mengandung ketidakpastian sehingga uang yang pasti diterima sekarang lebih disukai. Karena itu, arus kas pada waktu berbeda tidak boleh dijumlahkan begitu saja, melainkan harus dibawa ke satu titik waktu yang sama.

4.2 Bunga Sederhana

Pada bunga sederhana, bunga dihitung hanya dari modal awal sehingga besarnya sama setiap periode. Rumusnya, dengan persentase diubah ke bentuk desimal:

$$I = P \times r \times t$$

$$\text{Jumlah akhir} = P + I = P(1 + r \cdot t)$$

Keterangan: I adalah bunga, P modal awal, r tingkat bunga per tahun (desimal), dan t waktu dalam tahun. Satuan waktu pada r dan t harus sama; jika r per tahun maka t dalam tahun.

Contoh 1

Modal Rp2.000.000, bunga sederhana 5% per tahun selama 3 tahun. Maka r = 5% = 0,05 dan:

$$I = 2.000.000 \times 0{,}05 \times 3 = Rp300.000$$

Jumlah akhir = 2.000.000 + 300.000 = Rp2.300.000. Bunga per tahun tetap Rp100.000.

Contoh 2

Modal Rp5.000.000, bunga sederhana 6% per tahun selama 6 bulan. Karena r per tahun, t = 6/12 = 0,5 tahun, sehingga I = 5.000.000 × 0,06 × 0,5 = Rp150.000.

4.3 Bunga Majemuk

Pada bunga majemuk, bunga periode sebelumnya ikut menghasilkan bunga (bunga berbunga). Nilai masa depan (Future Value) dihitung dengan:

$$FV = PV \times (1 + r)^n$$

Perbandingan bunga sederhana dan majemuk untuk modal Rp2.000.000 dengan bunga 5% per tahun:

Tabel 11. Perbandingan bunga sederhana dan bunga majemuk (modal Rp2.000.000; r = 5%)

Tahun	Bunga sederhana (Rp)	Bunga majemuk (Rp)	Selisih (Rp)
1	2.100.000	2.100.000	0
2	2.200.000	2.205.000	5.000
3	2.300.000	2.315.250	15.250

Pada tahun ke-3, bunga majemuk menghasilkan Rp315.250, lebih besar Rp15.250 daripada bunga sederhana Rp300.000. Selisih ini makin membesar seiring bertambahnya waktu.

4.4 Present Value

Present Value (PV) adalah nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. PV diperoleh dengan membalik rumus nilai masa depan, yaitu mendiskontokan arus kas:

$$PV = FV / (1 + r)^n$$

Contoh: Rp10.000.000 yang akan diterima 3 tahun lagi dengan tingkat diskonto 5% per tahun memiliki nilai sekarang PV = 10.000.000 / $1{,}05^3$ = 10.000.000 / 1,157625 ≈ Rp8.638.376. Artinya, menerima Rp8.638.376 hari ini setara dengan menerima Rp10.000.000 tiga tahun lagi pada tingkat diskonto tersebut. Karena itu, PV adalah nilai saat ini dari uang masa depan.

4.5 Konsep NPV, IRR, dan Profitability Index

- **Net Present Value (NPV)** adalah selisih antara nilai sekarang seluruh arus kas masuk dan investasi awal. Proyek diterima jika NPV > 0.
- **Internal Rate of Return (IRR)** adalah tingkat diskonto yang membuat NPV = 0. Proyek diterima jika IRR lebih besar daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan.
- **Profitability Index (PI)** = nilai sekarang arus kas masuk / investasi awal. Proyek diterima jika PI > 1.

4.6 Studi Kasus: Ekspansi ke Pasar Luar Negeri

Sebuah perusahaan berencana melakukan ekspansi ke pasar luar negeri dengan membuka cabang baru atau bekerja sama dengan mitra internasional. Proyek membutuhkan investasi awal USD 8.000 pada saat ini (t = 0) dan diperkirakan menghasilkan penerimaan bersih USD 17.000 pada akhir tahun ke-5. Tingkat pengembalian yang disyaratkan perusahaan adalah 15% per tahun (compounded annually).

Tabel 12. Arus kas proyek (USD)

Tahun (t)	0	1	2	3	4	5
Arus kas	−8.000	0	0	0	0	+17.000

Karena seluruh penerimaan diterima sekaligus pada akhir tahun ke-5, arus kas proyek berbentuk single cash flow.

4.7 Perhitungan NPV

$$NPV = CF_5 / (1 + r)^5 - I_0 = 17.000 / (1{,}15)^5 - 8.000$$

1. Faktor majemuk: $(1 + 0{,}15)^5 = 1{,}15^5 = 2{,}011357$.
2. Faktor diskonto: $1 / 2{,}011357 = 0{,}497177$.
3. Nilai sekarang penerimaan: PV = 17.000 × 0,497177 = USD 8.452,00.
4. NPV = 8.452,00 − 8.000 = **USD 452,00**.

Tabel 13. Ringkasan perhitungan NPV (r = 15%)

Tahun (t)	Arus kas (USD)	Faktor diskonto	Nilai sekarang (USD)
0	−8.000	1,0000	−8.000,00
5	17.000	0,4972	8.452,00
NPV			452,00

NPV bernilai positif sebesar USD 452,00. Artinya, setelah semua arus kas dinilai pada waktu yang sama dan dikurangi biaya modal 15%, proyek masih menambah nilai bagi perusahaan. Sebagai pembanding, investasi USD 8.000 yang dimajemukkan pada 15% selama 5 tahun menjadi USD 16.090,86, lebih rendah daripada penerimaan proyek sebesar USD 17.000.

4.8 Perhitungan IRR

IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol. Karena hanya ada satu arus kas masuk, IRR dapat dihitung langsung tanpa trial and error:

$$0 = -8.000 + 17.000 / (1 + IRR)^5$$

$$(1 + IRR)^5 = 17.000 / 8.000 = 2{,}125$$

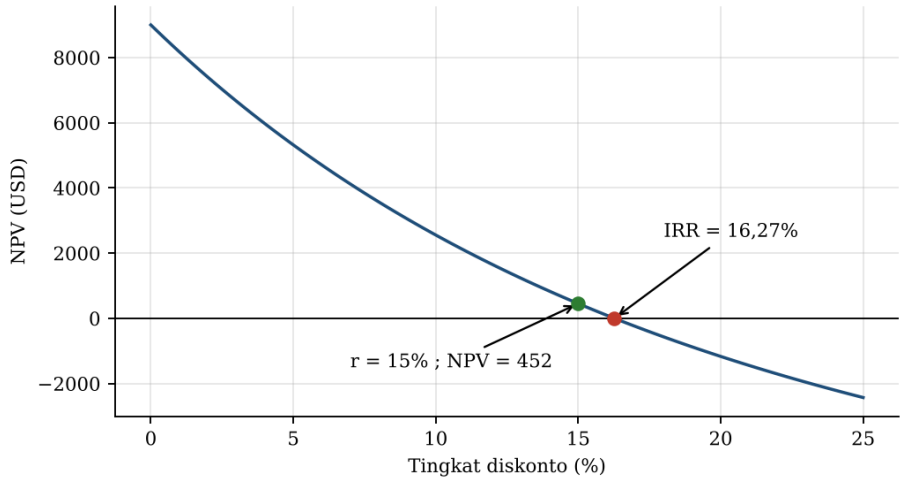
$$1 + IRR = 2{,}125\text{^}(1/5) = 1{,}16271$$

$$IRR = 0{,}16271 \approx 16{,}27\%\ per\ tahun$$

Pembuktian: $8.000 \times (1{,}1627)^5$ = USD 17.000, sehingga NPV pada tingkat 16,27% sama dengan nol. Profil NPV pada berbagai tingkat diskonto:

Tabel 14. NPV pada berbagai tingkat diskonto

Tingkat diskonto	NPV (USD)
5%	5.319,94
10%	2.555,66
12%	1.646,26
15%	452,00
16,27% (IRR)	0,00
18%	−569,14
20%	−1.168,08



Gambar 6. Profil NPV terhadap tingkat diskonto

NPV turun seiring naiknya tingkat diskonto dan memotong nol tepat di IRR. Pada tingkat diskonto di bawah IRR (misalnya 15%) NPV positif, sedangkan di atas IRR (misalnya 18%) NPV negatif.

4.9 Keputusan Investasi

- **Kriteria NPV:** diterima jika NPV > 0. Hasilnya USD 452,00, sehingga proyek layak.
- **Kriteria IRR:** diterima jika IRR > 15%. Hasilnya 16,27%, sehingga proyek layak.
- **Profitability Index:** PI = 8.452,00 / 8.000 = 1,057 (> 1), konsisten dengan dua kriteria di atas.

Ketiga indikator memberikan kesimpulan yang sama, yaitu proyek layak dijalankan. Setiap USD 1 yang diinvestasikan bernilai sekitar USD 1,057 saat ini. Namun margin keamanannya tipis: IRR hanya 1,27 poin persentase di atas tingkat pengembalian yang disyaratkan, dan NPV hanya sekitar 5,65% dari investasi awal.

4.10 Analisis Sensitivitas

Karena margin kelayakan tipis, perlu diuji seberapa sensitif hasil terhadap perubahan asumsi. Tabel berikut menghitung ulang NPV (r = 15%) dengan mengubah satu asumsi pada satu waktu. Angka skenario bersifat ilustrasi untuk latihan.

Tabel 15. Sensitivitas NPV terhadap penerimaan tahun ke-5

Perubahan penerimaan	Penerimaan (USD)	NPV (USD)	Keputusan
+5%	17.850	874,60	Layak
Dasar	17.000	452,00	Layak
−5%	16.150	29,40	Layak
−10%	15.300	−393,20	Tidak layak
−15%	14.450	−815,80	Tidak layak

Tabel 16. Sensitivitas NPV terhadap investasi awal

Perubahan investasi	Investasi (USD)	NPV (USD)	Keputusan
Dasar	8.000	452,00	Layak
+5%	8.400	52,00	Layak
+10%	8.800	−348,00	Tidak layak

Tabel 17. Sensitivitas NPV terhadap pelemahan kurs per tahun

Pelemahan kurs per tahun	Penerimaan setara (USD)	NPV (USD)	Keputusan
0%	17.000,00	452,00	Layak
1%	16.166,83	37,77	Layak
2%	15.366,65	−360,06	Tidak layak
3%	14.598,48	−741,98	Tidak layak

Hasilnya menunjukkan bahwa proyek menjadi tidak layak jika penerimaan turun sekitar 5,35% (di bawah USD 16.090,86), jika investasi naik lebih dari sekitar 5,65%, atau jika kurs melemah sekitar 1,1% per tahun secara konsisten. Dengan demikian keputusan ekspansi sangat bergantung pada pengelolaan risiko kurs dan biaya.

4.11 Implikasi dalam Bisnis Internasional

Perhitungan di atas mengasumsikan arus kas yang pasti. Dalam bisnis internasional, beberapa faktor dapat mengubah hasil tersebut.

- **Risiko nilai tukar.** Bila penerimaan diperoleh dalam mata uang negara tujuan lalu dikonversi ke USD, pelemahan mata uang itu menurunkan penerimaan. Agar NPV tidak negatif, penerimaan minimum adalah $8.000 \times 1{,}15^5$ = USD 16.090,86, sehingga

penerimaan hanya boleh turun sekitar 5,35% dari USD 17.000. Lindung nilai (hedging) dengan kontrak forward atau natural hedge perlu dipertimbangkan.

- **Peluang pasar.** Ekspansi membuka akses ke konsumen baru, diversifikasi pendapatan, dan skala ekonomi. Manfaat strategis ini tidak sepenuhnya tampak dalam arus kas sederhana sehingga dapat menjadi nilai tambah.
- **Biaya logistik dan operasional.** Kenaikan ongkos kirim, bea masuk, atau biaya kepatuhan dapat mengurangi penerimaan bersih. Selisih NPV yang kecil berarti kenaikan biaya moderat saja dapat menghapus kelayakan.
- **Risiko negara dan regulasi.** Perubahan kebijakan perdagangan, pajak, pembatasan repatriasi laba, dan stabilitas politik dapat menaikkan tingkat pengembalian yang disyaratkan (country risk premium) sehingga menurunkan NPV.
- **Waktu dan mitra.** Seluruh penerimaan datang di tahun ke-5, sehingga ketidakpastian menumpuk di akhir. Kerja sama dengan mitra lokal yang tepercaya dan penahapan pembayaran dapat mengurangi risiko.

BAB V

DIFERENSIASI DALAM BISNIS INTERNASIONAL

5.1 Pengertian Diferensiasi

Diferensiasi menjawab pertanyaan: jika variabel x berubah sedikit, seberapa besar variabel y berubah? Jika y = f(x), turunannya ditulis f′(x) atau dy/dx. Secara formal, turunan didefinisikan sebagai limit perbandingan perubahan y terhadap perubahan x ketika perubahan x mendekati nol:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} [f(x + h) - f(x)] / h$$

Secara geometris, f′(x) adalah kemiringan (slope) garis singgung pada kurva di titik x. Pada fungsi linear slope selalu tetap, tetapi pada fungsi nonlinear slope berubah dari satu titik ke titik lain, sehingga turunan memberi laju perubahan sesaat. Dalam bisnis, fungsi dapat menggambarkan revenue atau cost, sedangkan turunannya menunjukkan perubahan revenue atau cost ketika jumlah unit berubah satu satuan tambahan.

5.2 Aturan Dasar Diferensiasi

Tabel 18. Aturan dasar turunan

Aturan	Rumus	Contoh
Konstanta	$f(x) = c$, maka $f'(x) = 0$	$f(x) = 12$, maka $f'(x) = 0$
Pangkat	$f(x) = x^n$, maka $f'(x) = nx^{n-1}$	$f(x) = x^4$, maka $f'(x) = 4x^3$
Kelipatan konstanta	$(c \cdot g)' = c \cdot g'$	$(5x^4)' = 20x^3$
Penjumlahan	$(g + h)' = g' + h'$	$(x^2 + 8x)' = 2x + 8$

5.3 Product Rule, Quotient Rule, dan Chain Rule

a. Product Rule

Digunakan ketika dua fungsi dikalikan: $(uv)' = u'v + uv'$. Contoh dalam bisnis: pendapatan adalah harga dikali jumlah. Jika $p(Q) = 100 - 2Q$, maka $R(Q) = p(Q) \cdot Q$. Dengan $u = 100 - 2Q$ dan $v = Q$: $R'(Q) = (-2)(Q) + (100 - 2Q)(1) = 100 - 4Q$. Hasil ini sama dengan turunan $R(Q) = 100Q - 2Q^2$.

b. Quotient Rule

Digunakan ketika satu fungsi dibagi fungsi lain: $(u/v)' = (u'v - uv') / v^2$. Contoh dalam bisnis: biaya rata-rata AC = C(Q)/Q. Penerapannya dibahas pada subbab 5.8.

c. Chain Rule

Digunakan pada fungsi berantai: jika y = f(g(x)), maka $dy/dx = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Contoh: $y = (2x + 5)^3$. Fungsi luar adalah pangkat tiga dan fungsi dalam adalah $2x + 5$, sehingga $y' = 3(2x + 5)^2 \cdot 2 = 6(2x + 5)^2$.

Dalam bisnis internasional, jika permintaan Q bergantung pada harga P dan harga P bergantung pada kurs E, dampak kurs terhadap permintaan dianalisis dengan:

$$dQ/dE = (dQ/dP) \cdot (dP/dE)$$

Contoh ilustrasi (hipotetis). Misalkan permintaan Q = 500 − 2P dan harga di pasar tujuan P = 50 + 0,5E, dengan E adalah indeks kurs. Maka dQ/dP = −2 dan dP/dE = 0,5, sehingga dQ/dE = (−2)(0,5) = −1. Artinya, setiap kenaikan indeks kurs sebesar 1 poin menurunkan permintaan sebanyak 1 unit. Dengan cara ini perusahaan dapat memperkirakan dampak pergerakan kurs terhadap volume penjualan.

5.4 Revenue, Cost, Profit, dan Kondisi MR = MC

Revenue atau pendapatan total ditulis R(Q) dan Marginal Revenue adalah MR = R′(Q), yaitu tambahan pendapatan dari satu unit tambahan. Cost atau biaya total ditulis C(Q) dan Marginal Cost adalah MC = C′(Q), yaitu tambahan biaya dari satu unit tambahan. Laba dirumuskan π(Q) = R(Q) − C(Q), sehingga π′(Q) = MR − MC.

Kandidat output yang memaksimalkan laba dicari dari π′(Q) = 0, yaitu MR = MC. Logikanya sederhana: selama MR > MC, menambah satu unit menambah laba sehingga produksi sebaiknya dinaikkan; ketika MR < MC, tambahan unit justru mengurangi laba. Laba maksimum tercapai ketika keduanya sama. Syarat cukupnya adalah turunan kedua negatif (π″ < 0) agar titik tersebut benar-benar maksimum. Namun MR = MC bukan satu-satunya pertimbangan keputusan nyata: perusahaan juga perlu memperhatikan kapasitas, pasar, logistik, tarif, kurs, dan faktor operasional.

5.5 Elastisitas Harga Permintaan

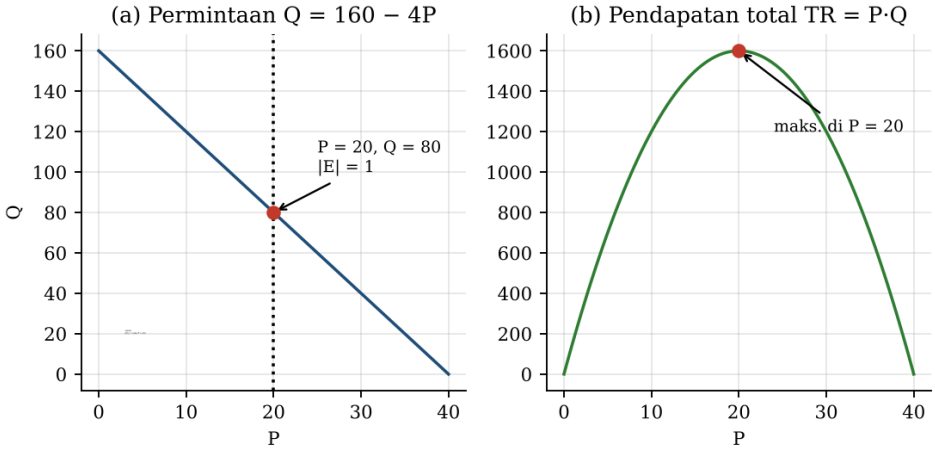
$$E_d = (dQ/dP) \cdot (P/Q)$$

Elastisitas mengukur persentase perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga sebesar satu persen. Tandanya biasanya negatif karena harga dan jumlah yang diminta bergerak berlawanan arah. Interpretasinya: |E_d| < 1 berarti inelastis (permintaan kurang sensitif), |E_d| = 1 berarti unit elastis, dan |E_d| > 1 berarti elastis (permintaan sangat sensitif).

Contoh dengan fungsi permintaan Q = 160 − 4P (dQ/dP = −4). Tabel berikut menghitung elastisitas dan pendapatan total pada beberapa harga:

Tabel 19. Elastisitas dan pendapatan total untuk Q = 160 − 4P

Harga P	Jumlah Q	E_d = −4P/Q	Sifat permintaan	TR = P·Q
5	140	−0,14	Inelastis	700
10	120	−0,33	Inelastis	1.200
15	100	−0,60	Inelastis	1.500
20	80	−1,00	Unit elastis	1.600
25	60	−1,67	Elastis	1.500
30	40	−3,00	Elastis	1.200
35	20	−7,00	Elastis	700



Gambar 7. Permintaan Q = 160 − 4P dan pendapatan total

Terlihat bahwa pada harga di bawah 20 permintaan inelastis, sehingga menaikkan harga justru menambah pendapatan total. Pada harga di atas 20 permintaan elastis, sehingga menaikkan harga menurunkan pendapatan total. Pendapatan total maksimum (1.600) tercapai tepat pada P = 20 ketika |E_d| = 1. Hal ini dapat dibuktikan dengan turunan: TR = 160P − 4P², TR′ = 160 − 8P = 0, sehingga P = 20. Namun hasil elastisitas tidak otomatis menjadi perintah menaikkan atau menurunkan harga karena perlu mempertimbangkan pesaing, substitusi, loyalitas pelanggan, kualitas, positioning, daya beli, dan strategi perusahaan.

5.6 Studi Kasus: Ekspor Serum Wajah PT GlowNusa ke Malaysia

Modul memberikan studi kasus hipotetis PT GlowNusa yang menjual serum wajah ke pasar Malaysia dengan fungsi pendapatan dan biaya berikut.

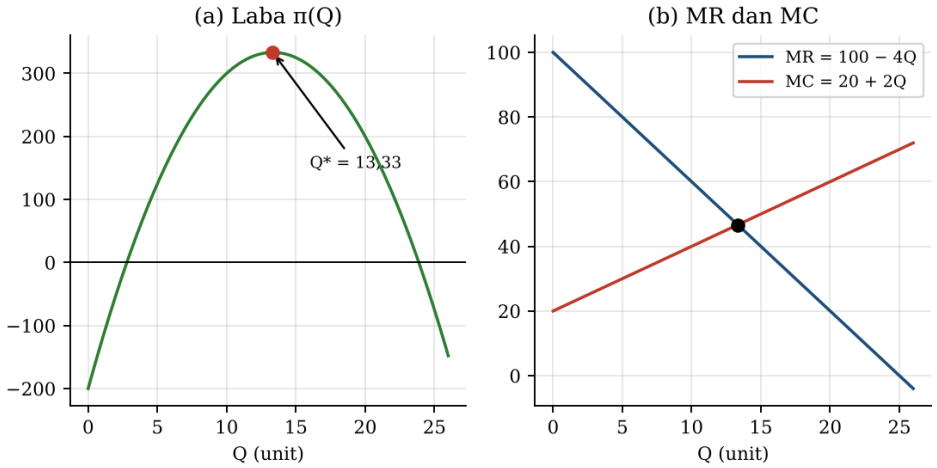
$$R(Q) = 100Q - 2Q^2$$

$$C(Q) = 200 + 20Q + Q^2$$

Langkah penyelesaian:

1. Fungsi laba: π(Q) = R(Q) − C(Q) = 100Q − 2Q² − 200 − 20Q − Q² = 80Q − 3Q² − 200.

2. Turunan pertama: $\pi'(Q) = 80 - 6Q$.
3. Titik kritis: $80 - 6Q = 0$, sehingga $Q^* = 80/6 = 13{,}33$ unit.
4. Turunan kedua: $\pi''(Q) = -6 < 0$, sehingga Q^* merupakan maksimum lokal dalam model.
5. Cek dengan MR = MC: MR = 100 − 4Q dan MC = 20 + 2Q. Maka 100 − 4Q = 20 + 2Q, 80 = 6Q, Q = 13,33. Hasilnya sama.



Gambar 8. Studi kasus GlowNusa: (a) laba π(Q), (b) MR dan MC

Output optimal kontinu adalah sekitar 13,33 unit. Jika produksi hanya dapat dilakukan dalam unit utuh, perusahaan perlu membandingkan laba pada 13 dan 14 unit:

Tabel 20. Revenue, cost, laba, MR, dan MC GlowNusa untuk Q = 8 sampai 18

Q	R(Q)	C(Q)	π(Q)	MR	MC
8	672	424	248	68	36
9	738	461	277	64	38
10	800	500	300	60	40
11	858	541	317	56	42
12	912	584	328	52	44
13	962	629	333	48	46
14	1.008	676	332	44	48
15	1.050	725	325	40	50
16	1.088	776	312	36	52
17	1.122	829	293	32	54
18	1.152	884	268	28	56

Pada Q = 13 laba sebesar 333 dan pada Q = 14 sebesar 332, sehingga 13 unit dipilih jika produksi harus utuh. Tabel juga menunjukkan bahwa MR masih lebih besar daripada MC sampai Q = 13 (MR = 48 > MC = 46), lalu MR lebih kecil daripada MC mulai Q = 14 (MR =

44 < MC = 48), selaras dengan hasil turunan. Hasil model juga perlu dibaca bersama kapasitas produksi, permintaan, biaya logistik internasional, tarif, kurs, dan target pasar.

5.7 Jawaban Latihan Soal

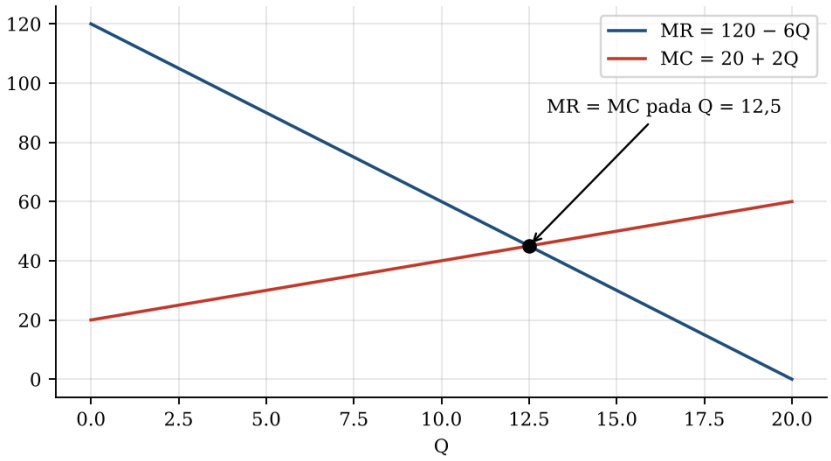
A. Turunan dasar

1. $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 8x + 12$. Dengan aturan pangkat: $f'(x) = 5 \cdot 4x^3 - 3 \cdot 2x + 8 + 0 = 20x^3 - 6x + 8$.
2. $y = (x^2 + 2)(4x - 1)$. Product Rule dengan $u = x^2 + 2$ dan $v = 4x - 1$: $y' = 2x(4x - 1) + (x^2 + 2)(4) = 8x^2 - 2x + 4x^2 + 8 = 12x^2 - 2x + 8$. Cek dengan menjabarkan: $y = 4x^3 - x^2 + 8x - 2$, sehingga $y' = 12x^2 - 2x + 8$ (sama).
3. $y = (2x + 5)^3$. Chain Rule: $y' = 3(2x + 5)^2(2) = 6(2x + 5)^2$.
4. $y = (x^2 + 1)/(x + 3)$. Quotient Rule: $y' = [2x(x + 3) - (x^2 + 1)(1)] / (x + 3)^2 = (2x^2 + 6x - x^2 - 1) / (x + 3)^2 = (x^2 + 6x - 1) / (x + 3)^2$.

B. Marginal analysis

Soal ini menggunakan $R(Q) = 120Q - 3Q^2$ dan $C(Q) = 100 + 20Q + Q^2$, yang konsisten dengan hasil jawaban ($R' = 120 - 6Q$ dan $\pi = 100Q - 4Q^2 - 100$).

1. $MR = R'(Q) = 120 - 6Q$.
2. $MC = C'(Q) = 20 + 2Q$.
3. Laba: $\pi(Q) = R(Q) - C(Q) = 120Q - 3Q^2 - 100 - 20Q - Q^2 = 100Q - 4Q^2 - 100$.
4. MR = MC: $120 - 6Q = 20 + 2Q$, maka $100 = 8Q$ dan $Q = 12{,}5$.
5. Turunan kedua $\pi''(Q) = -8 < 0$, sehingga $Q = 12{,}5$ adalah maksimum lokal. Laba pada titik ini $\pi(12{,}5) = 100(12{,}5) - 4(156{,}25) - 100 = 1.250 - 625 - 100 = 525$.
6. Interpretasi: output kandidat optimal adalah 12,5 unit karena MR sama dengan MC. Karena turunan kedua negatif, laba maksimum lokal tercapai pada titik tersebut dalam model. Dalam keputusan nyata, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan kapasitas, pasar, logistik, tarif, kurs, dan permintaan.



Gambar 9. MR dan MC pada latihan marginal analysis

C. Elastisitas

1. Pada P = 20: Q = 160 − 4(20) = 80.
2. dQ/dP = −4.
3. E_d = (dQ/dP)(P/Q) = (−4)(20/80) = −1.
4. |E_d| = 1, sehingga permintaan bersifat unit elastis pada titik tersebut.
5. Implikasi: perubahan harga pada titik tersebut diikuti perubahan persentase jumlah permintaan yang relatif sebanding. Keputusan harga tetap perlu mempertimbangkan pesaing, substitusi, daya beli, positioning, dan kondisi pasar.

D. Refleksi individu

1. **Apa itu diferensiasi?** Proses untuk mengukur seberapa besar suatu variabel berubah ketika variabel lain berubah.
2. **Apa beda MR dan MC?** MR menunjukkan tambahan revenue dari tambahan satu unit, sedangkan MC menunjukkan tambahan cost dari tambahan satu unit.
3. **Mengapa MR = MC dipakai?** Karena pada titik tersebut turunan pertama laba sama dengan nol, sehingga menjadi kandidat output optimal.
4. **Apa arti |E_d| > 1?** Permintaan elastis, yaitu relatif sensitif terhadap perubahan harga.
5. **Bagaimana kurs memengaruhi permintaan?** Perubahan kurs memengaruhi harga, kemudian perubahan harga memengaruhi permintaan. Hubungan berantai ini dianalisis dengan Chain Rule.
6. **Bagian yang paling sulit.** Jawaban dapat berbeda bagi setiap mahasiswa. Contoh jawaban: masih perlu memperdalam Chain Rule dan penerapannya pada hubungan kurs, harga, dan permintaan.

5.8 Contoh Tambahan: Biaya Rata-rata Minimum

Biaya rata-rata GlowNusa adalah AC(Q) = C(Q)/Q = (200 + 20Q + Q²)/Q. Dengan Quotient Rule, u = 200 + 20Q + Q² dan v = Q:

$$AC'(Q) = [(20 + 2Q)(Q) - (200 + 20Q + Q^2)(1)] / Q^2 = (Q^2 - 200) / Q^2$$

AC′(Q) = 0 ketika Q² = 200, sehingga Q = √200 ≈ 14,14 unit. Pada titik ini biaya rata-rata minimum, yaitu AC = 200/14,14 + 20 + 14,14 ≈ 14,14 + 20 + 14,14 = 48,28 per unit. Perhatikan bahwa output yang meminimumkan biaya rata-rata (14,14) berbeda dari output yang memaksimalkan laba (13,33). Perusahaan yang berorientasi pada laba memilih output berdasarkan MR = MC, bukan berdasarkan biaya rata-rata terendah.

BAB VI

PEMBAHASAN TERPADU DAN RINGKASAN RUMUS

6.1 Keterkaitan Antar-Materi

Seluruh materi dalam makalah ini saling terhubung dan membentuk alur analisis bisnis yang lengkap. Fungsi linear (Bab II) memodelkan pasar dan menentukan harga keseimbangan. Fungsi nonlinear (Bab III) memodelkan pendapatan, biaya, dan laba sehingga titik impas dan laba terbesar dapat dicari. Diferensiasi (Bab V) menjadi cara yang lebih efisien untuk menemukan titik optimal tanpa menelusuri tabel, dan sekaligus mengukur sensitivitas permintaan lewat elastisitas. TVM (Bab IV) menilai apakah rencana investasi yang mendukung produksi dan ekspor tersebut layak secara finansial.

Tabel 23. Alur analisis bisnis internasional

Pertanyaan manajer	Alat analisis	Hasil pada makalah
Pada harga berapa pasar seimbang?	Fungsi linear, Qd = Qs	P* = 4 dan Q* = 18
Pada produksi berapa perusahaan mulai untung?	Fungsi nonlinear, R = C	Impas di x ≈ 3,04 dan 21,97
Berapa produksi yang paling menguntungkan?	Turunan, MR = MC	Q* = 13,33 (13 unit utuh)
Seberapa sensitif konsumen terhadap harga?	Elastisitas	|E_d| = 1 pada P = 20
Apakah investasi ekspansi layak?	TVM, NPV dan IRR	NPV = USD 452 dan IRR = 16,27%
Bagaimana pengaruh kurs?	Chain Rule dan sensitivitas	Pelemahan kurs > 1,1% per tahun menghapus kelayakan

6.2 Ringkasan Rumus

Tabel 24. Ringkasan rumus penting

Topik	Rumus
Fungsi linear	$y = ax + b$; $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$
Keseimbangan pasar	$Qd = Qs$
Pendapatan, biaya, laba	$R = p \cdot x$; C = biaya tetap + variabel ; $\pi = R - C$
Bunga sederhana	$I = P \times r \times t$
Bunga majemuk	$FV = PV(1 + r)^n$
Present Value	$PV = FV/(1 + r)^n$
NPV dan PI	NPV = PV arus masuk − I_0 ; PI = PV arus masuk / I_0
IRR	NPV = 0
Turunan pangkat	$(x^n)' = nx^{n-1}$
Product Rule	$(uv)' = u'v + uv'$

Topik	Rumus
Quotient Rule	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$
Chain Rule	$dy/dx = f'(g(x))\cdot g'(x)$; $dQ/dE = (dQ/dP)(dP/dE)$
MR dan MC	$MR = R'(Q)$; $MC = C'(Q)$; laba maksimum jika $MR = MC$ dan $\pi'' < 0$
Elastisitas	$E_d = (dQ/dP)(P/Q)$

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Fungsi linear memodelkan permintaan (slope negatif) dan penawaran (slope positif). Keseimbangan pasar dicari dengan Qd = Qs, misalnya P* = 4 dan Q* = 18 untuk Qd = 30 − 3P dan Qs = 2P + 10. Slope permintaan yang lebih curam menurunkan harga dan jumlah keseimbangan (P* = 2,5 ; Q* = 15), sedangkan kenaikan biaya produksi menaikkan harga dan menurunkan jumlah (P* = 5,2 ; Q* = 14,4).
2. Fungsi nonlinear seperti pendapatan dan biaya kuadratik membentuk kurva laba dengan dua titik impas (x ≈ 3,04 dan 21,97) dan satu puncak (x = 12,5). Domain fungsi harus diperiksa agar hasil model tetap bermakna secara ekonomi.
3. Dalam analisis TVM, proyek ekspansi USD 8.000 menghasilkan NPV USD 452,00 dan IRR 16,27% (di atas syarat 15%), sehingga layak. Margin keamanannya tipis dan sensitif terhadap kurs, biaya, dan tingkat diskonto.
4. Diferensiasi menghitung MR dan MC serta mencari output optimal lewat MR = MC dan turunan kedua. Pada kasus GlowNusa, output optimal kontinu 13,33 unit, dan untuk unit utuh dipilih 13 unit dengan laba 333.
5. Elastisitas mengukur sensitivitas permintaan terhadap harga, dan Chain Rule menghubungkan kurs, harga, dan permintaan.

7.2 Saran

- Mahasiswa sebaiknya selalu memeriksa kembali tanda negatif, pangkat, dan konversi persentase ke desimal sebelum menyimpulkan hasil.
- Hasil perhitungan sebaiknya diuji dengan pengecekan silang, misalnya substitusi ke persamaan lain atau pembuktian dengan turunan kedua.
- Pada analisis investasi, perusahaan disarankan melakukan analisis sensitivitas (kurs, biaya, dan tingkat diskonto) serta strategi mitigasi risiko sebelum mengambil keputusan akhir.
- Penelitian lanjutan dapat memakai data perusahaan nyata agar model permintaan dan biaya lebih mendekati kondisi pasar.